Inovasi Peralatan Otomatisasi Produksi dan Sistem Penakaran Presisi (Precision Dosing) Sediaan Cair Medis

Mitra: PT Likuid Pharmalab Indonesia (Baki, Sukoharjo) · **Jenis solusi:** Perangkat keras (mekanik/mekatronika) · **KI: milik tim inovator; royalti bila diadopsi LKPI** W

1. Data awal

Profil dan konteks mitra

- Manufaktur antiseptik, disinfektan, BMHP; ISO 13485, CPAKB; pelanggan RS di berbagai kota L
- **BAYzime** (detergen enzimatik): 1 L & 5 L; **20 ml per 2,5 L air**; izin AKD L, W
- **BAYcide HLD**: 1 L & 5 L; **20 ml per 1 L air** — takaran dan kemasan sama dengan BAYzime L
- Banyak produk lain dalam jeriken 5 L dan 20 L (relevan untuk opsi otomasi lini produksi) L

Kondisi saat ini dan temuan data

- BAYzime dipakai di kamar operasi/CSSD untuk membersihkan instrumen bedah W
- Penakaran manual dengan gelas takar dari jeriken 5 L: sering tumpah, takaran tidak akurat S, W
- Belum ada dispenser dari jeriken ke takaran 20 ml S
- Opsi lain dari mitra: alat otomasi lini produksi sediaan cair W
- Fokus yang diusulkan: pompa/dispenser 20 ml di jeriken 5 L (lingkup paling jelas) asumsi
- RS UMS punya kamar operasi — calon lokasi uji R

2. Pengguna dan masalah

Pain points

Kategori	Pain point
Produk	Kemasan 5 L tanpa alat penakar S
Proses	Menakar 20 ml dari jeriken berat dengan gelas takar sulit dan tidak akurat S, W
Dukungan	Takaran tidak tepat bisa memengaruhi hasil reprosesing instrumen asumsi
Finansial	Produk terbuang karena tumpah/berlebih asumsi

Proto-persona (belum divalidasi)

Mas Dwi, petugas CSSD — menyiapkan larutan beberapa kali per shift dengan sarung tangan; butuh 20 ml satu gerakan tanpa tumpah asumsi

Pak Hendro, packaging development LKPI — butuh alat yang pas jeriken yang ada, tahan kimia, murah diproduksi asumsi

Rumusan masalah (draf)

Problem statement: Mas Dwi adalah petugas CSSD yang menyiapkan larutan detergen enzimatik beberapa kali per shift dengan sarung tangan, yang membutuhkan cara mengeluarkan tepat 20 ml dari jeriken 5 L tanpa tumpah, karena menuang ke gelas takar dari jeriken berat tidak akurat, berantakan, dan menambah langkah kerja.

Need statement: Cara untuk menakar konsentrat pembersih dan disinfektan instrumen secara tepat dari kemasan 5 liter bagi petugas CSSD dan kamar operasi, sehingga deviasi takaran di bawah 5% dan tidak ada tumpahan.

3. Target dan batasan dari mitra

Kriteria keberhasilan	Target
Deviasi volume terhadap 20 ml	< 5% W
Tanpa alat ukur terpisah	mudah di lapangan W
Kebocoran/tetesan	0 — usulan tim
Tahan BAYzime dan BAYcide	tidak berubah — usulan tim
Keluaran	purwarupa, CAD/3D, BoM, biaya, uji repeatability W

Batasan

- Material tahan detergen enzimatik dan disinfektan H_2O_2 W
- Ergonomis, tidak bocor, 20 ml konsisten, ekonomis diproduksi W

Dukungan mitra

- Pendampingan R&D, Technical Services, Packaging; sampel kemasan/spesifikasi; peluang lisensi/royalti W

4. Ide

Kode	Ide	Inti cara kerja	Upaya	Peran
I1	Pompa mekanis volume tetap	Piston dengan langkah terbatas + pegas + katup satu arah; adaptor ulir jeriken	Sedang	Inti
I2	Katup anti-tetes	Katup duckbill/bola di nozzle; bahan diuji terhadap H_2O_2/enzim	Rendah	Wajib
I3	Ruang takar gravitasi	Jeriken dibalik di dudukan; ruang 20 ml + katup isi/keluar	Sedang	Alternatif
I4	Dispenser elektronik	Pompa peristaltik + mikrokontroler; volume terprogram	Sedang–Tinggi	Pembanding
I5	Volume bisa diatur	Penyetel langkah 10/20/40 ml; satu desain untuk beberapa produk	Sedang	Pendukung
I6	Tuas besar / pedal kaki	Mudah dengan sarung tangan; pedal membuat tangan bebas	Rendah–Sedang	Pendukung
I7	Stasiun pengisian (opsi 1)	Sensor berat/aliran untuk mengisi jeriken sampai target	Tinggi	Alternatif fokus

Paket solusi untuk dibahas

Paket	Isi	Kekuatan	Risiko
A · Minimum	I1 + I2 + adaptor jeriken	Fokus pada deviasi < 5%	Ergonomi belum teruji
B · Disarankan	A + I6 + I5	Menjawab pengguna CSSD dan dua produk sekaligus	Desain lebih rumit
C · Ambisius	B + I4 pembanding	Dua pilihan harga untuk LKPI	Dua purwarupa dalam 3 hari

5. Pertanyaan pemandu brainstorming

1. Piston atau ruang takar gravitasi — mana lebih mungkin < 5% dengan biaya rendah?
2. Pompa dijual bersama jeriken atau dipakai ulang di RS?
3. Bahan lokal apa yang tahan BAYzime dan BAYcide?
4. Bisakah dapat sampel jeriken dan produk minggu ini?
5. Apakah pedal kaki benar-benar dibutuhkan petugas CSSD?

6. Pertanyaan untuk mitra

- Dimensi dan ukuran ulir tutup jeriken 5 L?
- Viskositas BAYzime dan BAYcide; data kompatibilitas material?
- Model distribusi dan target harga per unit?
- Untuk opsi 1: proses produksi paling lambat dan volume per hari?

7. Catatan sesi brainstorming

Ide/paket yang dipilih: _____

Alasan: _____

Ide baru dari diskusi:

Yang perlu dicek ke mitra minggu ini:

Sumber: P Pedoman · W laman tantangan · S sosialisasi 7 Okt · R / A / L / H situs RS / CV Arbain / PT LKPI / iHub · asumsi dugaan tim. Upaya: Rendah = beberapa jam, Sedang = ±1 hari, Tinggi = butuh data/akses baru atau > 3 hari. Detail lengkap: proyek/lkpi-02/ (01-empathize, 02-define, 03-ideate).